江西省高考试题评析与精解丛书

江西省高考

（学业水平选择性考试）

试题分析

地理

江西省教育考试院　编

2027

- 2026年江西省高考试题权威评析
- 2024—2026年江西省高考真题
- 2024年江西省高考适应性演练试题

江西高校出版社
JIANGXI UNIVERSITIES AND COLLEGES PRESS

江西省2026年普通高中学业水平选择性考试
试题精解

【试题】

西藏仁布县大部分地区山高谷深、地质灾害易发。该县M村地处雅鲁藏布江畔相对宽阔地带、318国道旁，2006年迎来了8乡1镇的易地扶贫搬迁户。搬迁之初，该村产业基础薄弱，是远近闻名的“空壳村”。后来，该村发展藏香猪养殖、温室大棚种植等产业，同时联合周边村庄共建农产品销售合作社，走出了“联村共建”的产业发展新路子，吸引了许多外来务工人员，成为名副其实的“产业村”。据此完成下列问题。

(1)该村作为易地搬迁之地，首要考虑的自然因素是

A.光照　　B.水源　　C.土壤　　D.地形

(2)该村“联村共建”反映的产业组织特征是

A.规模生产，均衡布局　　B.多元发展，分散销售

C.跨区协作，集中经营　　D.垂直分工，产业链长

(3)该村从“空壳村”发展为“产业村”，变化最小的是

A.人口规模　　B.交通位置　　C.产业类型　　D.聚落形态

【参考答案】

(1)D　(2)C　(3)B

【考查目标】

乡村聚落的演变是人地关系协调发展的缩影。从“空壳村”到“产业村”的转变，涉及人口、交通、产业、聚落形态等多维度的变化。本组试题

以西藏仁布县M村易地扶贫搬迁及产业发展为情境，突出考查学生在特定区域背景下，分析人口迁移、产业组织及聚落演变的能力。试题旨在引导学生关注乡村振兴的国家重大战略，理解人类活动与地理环境的相互关系，考查学生的区域认知、综合思维、人地协调观等地理学科核心素养。

【试题分析】

西藏日喀则市仁布县M村，地处雅鲁藏布江中游河谷地带，紧邻被誉为“生命之路”的318国道。2004年，随着仁布大桥的建成通车，该区域的交通区位优势进一步凸显。2006年，依托国家易地扶贫搬迁政策，仁布县将来自全县8乡1镇的偏远贫困户陆续搬迁至此，集中安置形成M村。作为易地搬迁之地，该村建村初期面临严峻挑战：村民所有的耕地、草地和牲畜等生产资料都还在原来的居住地，新居周边无产业支撑，是远近闻名的“空壳村”。如何确保群众搬得出、稳得住、能致富，成为摆在村党支部面前的首要难题。2008年起，村两委通过争取政府配套资金，建设了20座温室大棚，利用设施、农业技术克服高原低温限制，发展反季节蔬菜种植。通过引进种植能手进行技术示范，村民逐渐掌握了松土、播种、温控等关键技术。辣椒、黄瓜等农产品不仅丰富了当地市场，更成为早期支柱产业之一。

随着产业基础夯实，单打独斗的小农经济模式面临市场对接难、抗风险能力弱的瓶颈。为突破这一局限，M村创新提出“联村共建”的产业组织模式。乡镇的兴农惠民超市由M村联合周边三个村共建，依托318国道便利的交通和村里的人气，将各村特色农产品如藏香猪、蜂蜜、青稞酒等统一销售，解决了“藏在村里、卖不出去”的难题。超市自运营以来，帮助合作村销售农产品超百万元，并吸纳村民就近就业，实现了跨区域的集约化经营与利益共享。在基础设施建设方面，M村经历了从荒滩到宜居宜业家园的蝶变。村道由原来的土路变为硬化宽敞的柏油路，房屋由零散分布变为整齐划一的藏式小院。政府持续投入完善公共服务体系，村史馆、卫生院、文化广场、民族团结进步教育实践基地等设施依次排布，错

落成景。尽管经历了大规模的建设与改造，M 村作为易地搬迁安置点，其核心的交通区位并未改变，始终依托 318 国道与雅鲁藏布江的自然地理格局。2025 年，该村年集体经济收入达 20 万元，人均年收入增至 2 万元。2023 年 11 月，国务院新闻办公室发布的《新时代党的治藏方略的实践及其历史性成就》白皮书专门推介了 M 村，称其 59 户村民来自不同地区不同民族，是新时代党的治藏方略的生动实践。该村先后获评“全国文明村镇”“全国乡村治理示范村”。

M 村的蜕变，是西藏地区乡村振兴战略的生动实践。从“空壳村”到“产业村”的跨越，不仅体现了当地群众适应自然、改造自然的智慧，更展示了通过政策引导、产业植入和机制创新，实现贫困山区向现代化新农村转型的成功路径。该村的发展经验表明，依托交通干线优势，结合自然资源条件，构建多元化的产业体系，并推动跨村落的协同发展，是实现区域共同富裕的关键。如今，M 村正以产业兴旺和生态宜居为基石，在雅鲁藏布江畔书写着高质量发展的新篇章，其选址逻辑与建设历程也为地理学科中关于人类活动与地理环境关系的研究提供了典型素材。

(1)题设问“该村作为易地搬迁之地，首要考虑的自然因素是什么”。易地扶贫搬迁的核心目的是摆脱贫困，同时保障搬迁群众的生命财产安全和长远发展。材料明确指出该县“大部分地区山高谷深、地质灾害易发”，而 M 村地处“相对宽阔地带”。在地质灾害易发的区域，地形条件直接决定了居住的安全性和建设的可行性。因此，地形平坦且地质安全是首要考虑的自然因素，故选项 D 正确。光照、水源、土壤虽然也是农业生产和居住的重要条件，但在安全面前属于次要因素，故排除 A、B、C 选项。

(2)题设问“该村‘联村共建’反映的产业组织特征是什么”。材料中提到该村“联合周边村庄共建农产品销售合作社”。其中，“联合周边村庄”意味着打破了原有行政村的界限，实现了不同区域间的合作，体现了“跨区协作”；“共建合作社”意味着将分散的农户产品统一组织、统一销售，体现了“集中经营”。规模生产通常指单一企业的扩大化，而这里是多村联合，故 A 选项不完全准确。分散销售与合作社的统一销售模式相

悖,排除B选项。材料主要强调销售环节的合作,未体现深加工等垂直分工和长产业链,排除D选项。因此,C选项最符合题意。

(3)题设问“该村从‘空壳村’发展为‘产业村’,变化最小的是什么”。该村经历了易地搬迁,引进了大量搬迁户和外来务工人员,人口规模发生了显著变化,排除A选项。产业从“基础薄弱”发展到“藏香猪养殖、温室大棚种植”,产业类型发生了根本性转变,排除C选项。随着人口增加和产业发展,村庄的房屋建设、道路、功能区划等必然随之扩展和更新,聚落形态发生了明显改变,排除D选项。该村地处“318国道旁”,这一交通区位条件是相对固定的地理属性,不随村庄的发展阶段而发生本质位移或改变,因此变化最小,故选项B正确。

本组试题通过M村的发展历程,串联起人口迁移、产业发展、乡村建设等地理主干知识,不仅考查基础知识,还引导学生思考区域可持续发展的路径。

【试题亮点】

本组试题紧扣国家乡村振兴的伟大实践,选取西藏仁布县M村这一真实案例,具有鲜明的时代特征和现实意义。试题通过具体情境的创设,将抽象的地理原理(如人口迁移因素、产业组织形式、聚落演变)融入具体的区域发展中,避免了枯燥的知识记忆,增强了试题的生活性和应用性。特别是对于“变化最小”这一设问,考查了学生辩证看待地理要素动态变化的思维能力,区分了静态区位与动态发展要素。

试题不仅考查了学生的地理学科能力,更传递了积极的情感态度与价值观。通过展示M村从“空壳村”到“产业村”的逆袭,让学生直观感受到我国易地扶贫搬迁政策的成效和乡村发展的活力,增强学生的国家认同感,引导学生关注家乡发展,树立人地协调观和可持续发展的理念。

【试题】

番茄生长的适宜温度为20~25 ℃。我国新疆绿洲和西班牙地中海

沿岸均是番茄的重要产区，产品大量供应欧洲市场。西班牙产区主要供应鲜食番茄，使用简易大棚即可实现全年种植；我国新疆产区主要供应番茄制品，已实现高度机械化采收。两地都面临水资源紧缺的挑战。据此完成下列问题。

（1）从自然条件看，西班牙产区能够以较低成本实现番茄全年种植的原因是

A.冬季热量足　　B.全年光照长

C.土地生产力高　　D.冬季降水多

（2）两地供应欧洲市场番茄产品类型的差异，主要取决于两地不同的

A.劳动力成本　　B.保鲜技术

C.气候条件　　D.市场距离

（3）为缓解区域水资源紧缺状况，两地番茄产业都适宜采取的措施是

A.调整用水结构，增加灌溉用水供给

B.培育节水品种，提高单位水量产出

C.加密灌溉水渠，提高灌溉水利用率

D.推广漫灌技术，提高漫灌面积占比

【参考答案】

（1）A　（2）D　（3）B

【考查目标】

农业区位因素是高中地理课程的核心内容，决定着农业生产的类型、规模、分布及经济效益水平。影响农业的区位因素可分为两大类：自然因素涵盖气候、地形、土壤、水源等维度，社会经济因素包含市场、交通、政策、劳动力等要素。准确理解和辨析不同区域农业发展的条件差异与主导区位因子，是培育学生区域认知能力的核心基础。而近年来，产业内部和外部的变化使得传统区位因素、区位布局等产生了重要变化。一方面，经济全球化深入推进，农产品跨国贸易规模持续扩大，不同国家与地区在

资源禀赋、技术水平、市场需求等方面的差异塑造了全球农业生产的分工与协作格局。另一方面，农业可持续发展已成为世界性发展议题，特别是水资源短缺作为制约许多地区农业发展的核心瓶颈备受关注。

本组试题以我国新疆和西班牙地中海沿岸番茄种植产业为情境载体，围绕两地自然条件差异、产品供应模式分化与可持续发展路径展开设问。试题旨在考查学生对农业区位因素的理解，特别是气候条件对种植成本的影响、市场距离对农产品类型的影响以及水资源可持续利用的措施。通过该组试题，考查学生的信息获取与解读、比较分析、逻辑推理等关键能力，覆盖了区域认知、综合思维及人地协调观等地理学科的核心素养。

【试题分析】

番茄是全球种植范围广、消费规模大的蔬菜作物，庞大的消费市场支撑了番茄种植的强劲需求。番茄生长发育对温度、光照、水分等自然条件有特定要求。中国和西班牙均为世界著名的番茄种植国，2024 年两国的番茄产量均位居世界前列。其中，我国新疆是全球三大加工番茄核心产区之一，属温带大陆性干旱半干旱气候，夏季降水稀少、日照充足，光热条件匹配度高，配套灌溉网络较为完善，整体气候条件十分适宜加工番茄生长。得天独厚的光热与昼夜温差条件，造就了新疆番茄红色素与可溶性固形物含量高的品质优势，当地也因此成为我国最主要的番茄制品加工基地，加工产量占全国总量的 80%以上，而番茄制品出口量也稳居世界前列。目前新疆番茄产业从种植到采收已实现高度机械化，是区域内极具代表性的特色农业产业。

西班牙位于欧洲西南部的伊比利亚半岛，其地中海沿岸的番茄产区属典型的亚热带夏干气候，夏季气温通常较高，日照时间长，蒸发量大；冬季气候相对温和，降水较为充沛。番茄是西班牙蔬菜种植体系中的主要作物，仅广泛商业化种植的番茄品种就超过 200 种，产业知名度与影响力突出，而每年 8 月底举行的番茄大战更是吸引世界目光。西班牙 75%以上的番茄产量供应于出口，欧盟是其最核心的消费市场。

整体上，中国新疆和西班牙的番茄产品均大量供应欧洲市场，但前者以番茄加工制品为主，后者以鲜食番茄为主，形成了特征鲜明的区域产业分工格局。本组试题以内陆干旱半干旱地区的中国新疆与亚热带夏干气候区的西班牙地中海沿岸为对比样本，围绕番茄产业展开多维度分析，并引入水资源紧缺这一共性环境约束条件，考查自然环境、资源禀赋与农业生产模式之间的内在关联，以及资源环境挑战下农业生产活动的优化应对路径。

（1）题要求学生从自然条件角度，分析西班牙产区能够以较低成本实现番茄全年种植的核心原因。番茄生长的适宜温度为 20～25℃，对低温敏感度较高。西班牙地中海沿岸属亚热带夏干气候，冬季气候温和，热量基础条件较好，仅需搭建简易大棚进行辅助保温，即可满足番茄冬季生长的温度需求，无需配备昂贵的加温设备与高标准温室设施，因此全年种植的综合成本较低。相比之下，我国新疆属温带大陆性气候，冬季寒冷漫长，气温远低于番茄生长的适宜阈值，若要实现冬季种植，必须建设配备加温系统的高标准温室，设施建设与运营成本高昂。因此，西班牙产区冬季热量充足是其低成本全年种植的关键自然因素，选项 A 正确。光照、土地生产力虽是农业生产的重要因素，但并非番茄实现全年种植或降低全年种植成本的决定性因子，故排除 B、C 选项。冬季降水偏多是地中海气候的典型特征，但材料明确说明西班牙依托“简易大棚”实现全年种植，棚体结构会遮挡自然降水，番茄生长仍需依赖灌溉供水，冬季降水并不能实质性降低灌溉用水需求；同时材料明确两地均面临水资源紧缺的挑战，因此冬季降水并非支撑低成本全年种植的原因，排除 D 选项。

（2）题围绕两地供应欧洲市场的番茄产品类型差异，考查该差异形成的核心驱动因素。材料明确说明，西班牙产区主要供应鲜食番茄，新疆产区主要供应番茄制品。鲜食番茄属于鲜活农产品，保鲜期短、易腐烂变质，对运输时效性要求极高。西班牙地处欧洲南部，紧邻欧洲核心消费市场，运输距离短，物流时效快，能够保障鲜食番茄的新鲜度与商品品质，因此适配鲜食番茄的供应模式。相比之下，番茄酱、番茄罐头等加工制品耐储存，耐运输，保质期长，对运输时效的要求较低。我国新疆深居亚洲内

陆，距离欧洲市场路途遥远，运输周期长，若直接运输鲜食番茄，不仅极易腐烂变质，大规模采用冷链保鲜技术还会大幅提高产品成本，削弱市场竞争力，因此更适合在产地加工为耐储运的番茄制品后再出口。综上，两地番茄产品类型的差异，主要由两地与欧洲市场的距离差异决定，故选项 D 正确。劳动力成本通常是影响生产规模和综合成本的因素，在材料中并无体现，且机械化背景下劳动力成本的影响不断弱化，故排除 A 选项。保鲜技术的作用是延长鲜活农产品的储运时间、拓展运输半径，若保鲜技术是主导因素，新疆理应可以直接出口鲜食番茄，这与材料中新疆供应欧洲市场以番茄制品为主的现实相悖，故排除 B 选项。气候条件主要影响番茄的种植季节、产量与品质，对产品最终以鲜食还是加工形态供应市场没有直接决定作用，故排除 C 选项。

(3)题针对两地共同面临的水资源紧缺问题，考查两地番茄产业均可适配的缓解措施，核心指向区域资源环境与农业生产的协调发展。我国新疆与西班牙均面临水资源紧缺的发展约束，农业可持续发展的核心方向是提升水资源利用效率。培育节水品种、提高单位水量的产出效益，能够从作物本身降低单位面积的需水量，是从源头破解水资源供需矛盾的解决方案，也是提升水资源利用效率的核心路径，对两地番茄产业均具有普适性，故选项 B 正确。调整用水结构的本质是重新分配水资源在农业、工业、生活等不同部门之间的比例，在水资源总量有限的前提下，单纯增加番茄灌溉用水供给，不仅无法缓解区域整体的水资源紧缺状况，还可能加剧不同用水部门之间的矛盾，故选项 A 错误。加密灌溉水渠会增加输水过程中的下渗与蒸发损耗，进一步加剧水资源浪费，无法提升灌溉水利用效率，反而会加重水资源紧缺问题，故选项 C 错误。传统漫灌通过大水漫淹田地、自然下渗的方式供水，水资源利用效率极低，会造成大量水资源无效损耗，与农业节水、缓解水资源紧缺的目标完全背离，故选项 D 错误。

【试题亮点】

本组试题紧扣农业产业发展与资源环境协调的现实议题设置情境，

以我国新疆与西班牙番茄产业的跨区域对比为载体，展现了不同自然禀赋下农业生产模式的适应性与差异性。试题既立足基础，全面覆盖农业区位的核心知识点，又拓展视野，引导学生在全球化视角下思考区域产业的分工与协作；通过对比西班牙鲜食番茄与新疆番茄制品的供给差异，帮助学生深化理解市场距离对不同储运属性农产品的决定性作用；通过探讨水资源紧缺的应对措施，引导学生树立资源节约与生态文明的发展理念。

试题充分彰显了地理学科的应用价值，将抽象的区位理论与真实的产业实践深度结合。学生通过分析真实产业案例，能够充分认识到培育节水品种、机械化采收等科学技术在农业生产中的支撑作用，理解农业可持续发展不仅是技术层面的问题，更是关乎区域资源安全与生态安全的战略性问题，进而强化自身的资源环境意识与社会责任感，深化对人地协调发展理念的认知。

【试题】

河流排水受阻后常形成堰塞湖。第四纪晚期，雅鲁藏布江被冰川作用带来的冰碛物阻塞，形成了一个巨大的古堰塞湖，该湖稳定一段时间后逐步溃决，残留在河谷的沉积物能够反映这一过程。图 1-1 示意该古堰塞湖某处河谷剖面。据此完成下列问题。

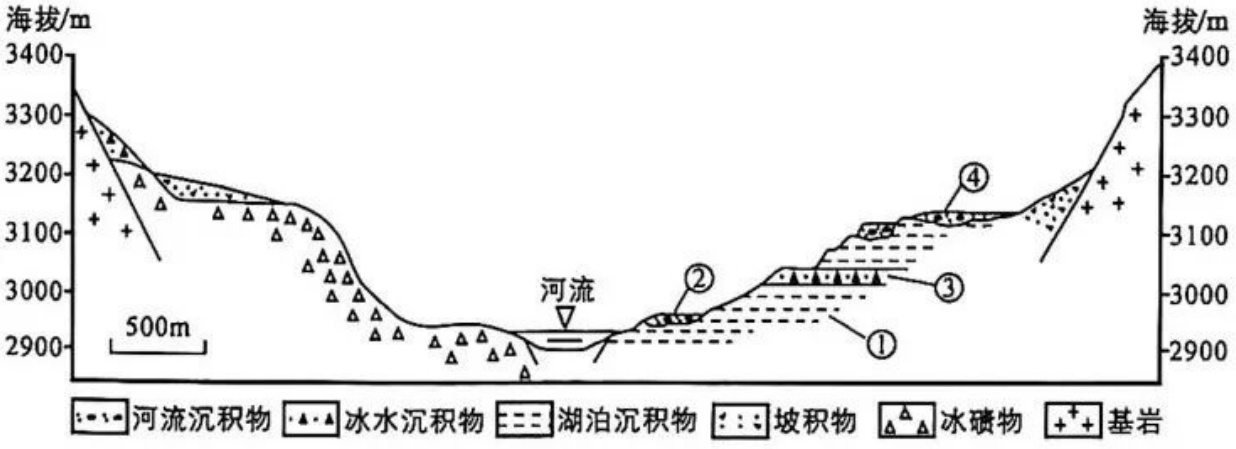


图 1-1

(1)该古堰塞湖的历史最高水位位于

A.2900 m 以下　　B.2900~3000 m

C.3000~3100 m　　D.3100 m 以上

(2)图中沉积物形成的先后顺序是

A.①③②④　　B.①③④②

C.②①③④　　D.②④①③

【参考答案】

(1)D　(2)B

【考查目标】

本组试题以雅鲁藏布江第四纪时期的古堰塞湖演化历史为例,要求学生科学理解野外地质剖面的地层结构,从图中提取诸如岩性特征、地层新老关系、沉积环境等有效的地理信息,分析河谷中残存沉积物的形成及古堰塞湖的形成与溃决事件的联系,分析古堰塞湖与其他影响因素之间的关系,理解雅鲁藏布江地区孕灾的冰川作用因素;引导学生认知雅鲁藏布江某处河谷“冰川-河流-湖泊”耦合系统的特殊性与复杂性,深入考查学生的区域认知、综合思维及地理实践力等地理学科核心素养。学生还可以在充分理解试题情境的基础上,感受自然环境中水和冰川等外地质营力对雅鲁藏布江地区地貌的塑造,培养学生运用学科知识和方法探索并揭示地理现象的能力。

【试题分析】

地貌的形成与演化是内、外力地质作用共同塑造的结果,其类型及其沉积物特征是反映地质历史时期环境变迁的重要证据。“世界屋脊”的青藏高原是地球中低纬度地带一个独特的大地貌单元,也是岩石圈、大气圈、水圈、生物圈、冰冻圈以及人类圈协同发育最为完整、相互作用最为剧

烈的地区。青藏高原东南部坐落着著名的南迦巴瓦雪山与嘉拉佩里雪山，是青藏高原现代冰川的中心之一，其高差大的地形、大量发育的冰川、密布的河网、陡峻的谷坡等地貌景观是认识河谷演化与区域自然灾害的“天然课本”。

近几年，受全球气候极端变化影响，青藏高原东南部滑坡、崩塌、泥石流频发，是河道堰塞湖发育的典型区域，严重制约青藏高原东南部重点工程建设。其河流堰塞-溃决洪水链式灾害，也严重威胁着该地区百姓的生命安全与财产安全。该地区河谷中的河流和湖泊等沉积物序列，记录了河流堰塞的时空演化过程及长时间序列灾害的复发周期、驱动机制和孕灾条件等信息，揭示着现代山区地表的演化过程。

古堰塞湖作为青藏高原东南部古灾害重建与古地貌重塑的最直接地貌证据，在河流的长期侵蚀下，其湖体往往以“断壁残简”（细砂、粉砂和黏土质湖相沉积物）方式保存在河谷中，其中黏土质湖相沉积物的分布范围可以指示古堰塞点的位置。第四纪（距今 2.58Ma）作为地质历史上距今最近的一个纪，冰期降临是其标志性事件之一。受该时期气候冷暖交替的驱动，冰川常发生周期性的扩张与退缩，给塑造地球表面的丰富形态提供了重要的外地质营力。青藏高原东南部在此时期发生多次冰川扩张事件，孕育了一套具有地域性、复杂性和特殊性的不稳定冰川系统。其冰碛垄堆积或冰体常常伸入深切河谷直接堵塞河段，从而形成巨大的古堰塞湖。在冰川、河流和湖泊的复杂相互作用下，青藏高原区的外地质营力极大影响了其边缘区河流水域的河谷地貌演化，如雅鲁藏布江大拐弯、金沙江河谷及黄河上段。

（1）题，根据图示湖泊沉积物信息，可以判断该地区第四纪古堰塞湖大致水位的最高位置。解答本题，需要分析区域古堰塞湖的形成过程。第四纪晚期，该地区冰川作用显著，大量的冰碛物被快速携入雅鲁藏布江中形成冰川坝体，河道受阻后形成巨大的古堰塞湖。此时，雅鲁藏布江该河谷地区由侵蚀作用转变为沉积作用，大量细粒且水平层理发育的泥砂

质沉积物开始沉积。随着河流持续注水，古堰塞湖水位逐渐达到最高，在稳定一段时间后堰塞湖水体开始溃决，水位开始下降，河流重新开始下切或堆积。因此，古堰塞湖历史最高水位对应湖相沉积层的上界面海拔。图 1-1 中湖相沉积物地层的顶部海拔位于 3100~3200 m 之间，这反映了此古堰塞湖的最高水位至少应高于海拔 3100 m。若水位低于 3100 m，则无法解释该海拔 3100 m 以上湖泊沉积物的存在。故选项 D 正确，A、B、C 选项错误。

(2)题，解答本题，需要对①、②、③、④四处沉积物形成时代进行比较，判断各外营力地质作用在此地区发生的先后顺序。地质学中，在未受强烈构造运动干扰的情况下，下伏地层形成早于上覆地层。沉积环境演变分析可将该地区古堰塞湖演化分为四阶段，第一阶段为古堰塞湖的形成：该地区最近的雪山释放出大量冰川物质，进而阻塞雅鲁藏布江某处河道形成巨大的古堰塞湖。此时，该地区河谷处于静水的湖泊环境，有利于细颗粒物质沉降，形成以泥砂质为主的湖相沉积物(①)。第二阶段为冰川的扩张：受第四纪气候冷暖交替的影响，冰川发生周期性的扩张与退缩，雅鲁藏布江岸边扩张的冰川谷前缘释放大量冰水沉积物(③)倾入古堰塞湖中，该套沉积物覆盖在先前底部的湖相沉积物之上，随着冰水退缩结束，其再被新沉积的湖相沉积物所覆盖。第三阶段为古堰塞湖的外泄：随着雅鲁藏布江的持续注水，古堰塞湖规模达到最大，堰塞湖水体开始外泄，此时该地区由沉积作用转为河流的下切与侧蚀作用，并逐步形成嵌入宽阔河谷的蜿蜒河道，并在河曲内侧的凸岸上形成第一级切割-堆积阶地，在河曲外侧的凹岸上形成陡峭的侵蚀崖壁，此时大量的河流沉积物(④)被搬运至切割-堆积阶地上，层序上为河流冲积物在上，湖相沉积物在下，标志着古堰塞湖开始逐步溃决。第四阶段为河流的快速下切：随着古堰塞湖水体的快速倾泻，河谷快速下切形成新的一级切割-堆积阶地，但受控于河流的差异侵蚀作用，形成图 1-1 所示的河谷地貌。因此，①、②、③、④四处沉积物形成的先后顺序为①(湖泊初始的湖相沉积物)→

③(冰进期的冰水沉积物)→④(溃决伊始的河漫滩沉积物)→②(河流下切的河漫滩沉积物)。故选项B正确,A、C、D选项错误。

【试题亮点】

本组试题以青藏高原东南部雅鲁藏布江古堰塞湖地质遗迹为载体,通过图文信息为学生创设了地质学原理可视化的微观地质剖面图。通过围绕“认识该地区古堰塞湖的区域性和特殊性发生过程”的设问,引导学生解读试题情境信息,认识雅鲁藏布江河谷的自然地理现象与自然灾害现象。具体而言,试题通过地质剖面图的考查方式,让学生充分调动相关区域地理知识进行综合分析,激发学生运用学科知识与方法探索并揭示地理现象的能力。这不仅能考查学生对地理知识的整合应用能力与综合思维能力,还能有效引导教师加强地理实践力的教学。

试题特别强调“将今论古”这一重要地质思维在推演地质演化过程中的重要性,试题打破传统关注现今地貌的局限,以现今地质剖面图的视角推演第四纪时期雅鲁藏布江某河谷残留的第四纪沉积物先后顺序,这些沉积物是古冰碛垄堆积(河谷堵塞)、沉积环境演变(堰塞湖湖体沉积)以及河流持续下切侵蚀等多因素长期作用的产物。从而引导学生认识该河谷沉积物的空间位置和演化阶段是外营力地质作用、水位变化等地质事件时空差异的结果,这要求学生具备扎实的知识基础、敏锐的观察力、缜密的逻辑思维力和综合的地理实践力。此外,试题还体现了地理学科的科学性与探究性,通过具体案例让学生理解自然环境演变规律,增强对地球科学的兴趣,感受地理学在理解灾害孕育环境因素中的作用。

【试题】

某探险队计划横穿南极大陆,途中被浮冰围困,最终全员脱险。图1-2示意该探险队遇险与求援路线。据此完成下列问题。

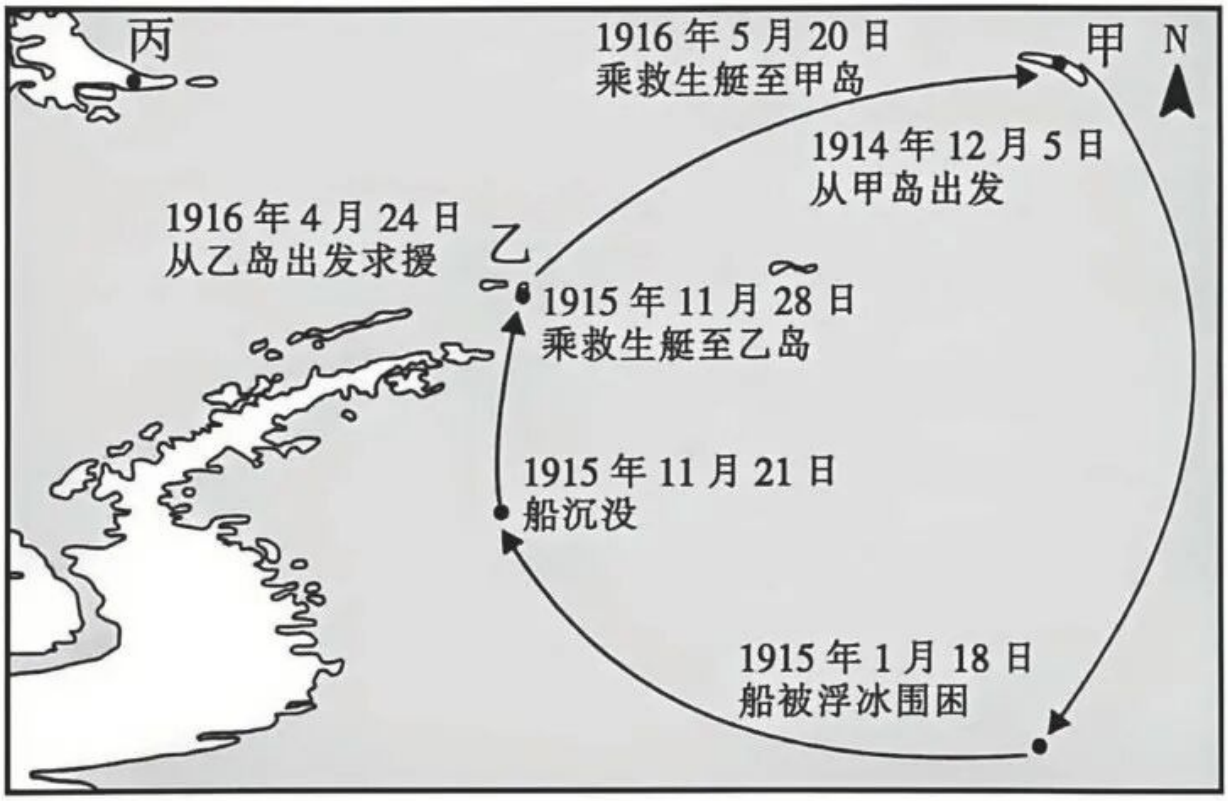


图 1-2

(1)探险队抵达乙岛后,假设于格林尼治时间 12 月 22 日 15:36,测得乙岛正午太阳高度为 52.3°,可算得该岛地理坐标约为

A.61.2°S,54.0°W　　B.61.2°S,56.0°W

C.64.2°S,54.0°W　　D.64.2°S,56.0°W

(2)探险队从乙岛出发,选择前往甲岛而非更近的丙岛求援,考虑的因素是

A.盛行西风　　B.秘鲁寒流

C.极地东风　　D.西澳大利亚寒流

【参考答案】

(1)A　(2)A

【考查目标】

地球运动及其地理意义是高中地理学科的基础核心内容,涉及太阳高度角计算、地方时与区时的换算以及经纬网定位等关键知识点。理解

地球运动规律对于人类活动，特别是航海、航空、遇险自救等具有指导意义。

区域地理环境特征是理解人类活动空间分布的基础。南极地区作为地球上最寒冷、风力最强、环境最恶劣的地区，其大气环流、洋流分布及海冰状况直接影响着探险活动的路线选择与安全保障。因此，准确判读区域地图、提取有效的地理信息，是进行科学决策的前提。

本组试题以某探险队遇险与自救求援为情境，将地球运动基本原理与极地自然环境特征融入具体的求生决策过程，考查学生对地球运动基本原理的掌握程度，以及在特定区域背景下分析地理环境特征的能力。该组试题旨在考查学生的地理信息提取与空间定位能力，综合考查学生区域认知、综合思维及地理实践力等地理学科核心素养。

【试题分析】

极地探险是人类探索地球极限的重要活动。20 世纪初的航海探险活动常采用格林尼治时间进行辅助时间计量和空间定位，综合大气环流、洋流等地理知识以及其他学科知识，实现了一系列航海壮举。本组试题基于某探险队极地探险的故事，为了既体现故事的鲜活，又能更好地服务于试题情境和减轻学生计算量，对原探险故事的部分时间和故事情节进行了适当简化和改编，设置了模拟情境，将地球运动、区域地理特征等内容与具体的极地探险情境相结合，考查学生区域认知、综合思维及地理实践力等地理学科核心素养。

(1)题设问“探险队抵达乙岛后，假设于格林尼治时间 12 月 22 日 15:36，测得乙岛正午太阳高度为 52.3°，可算得该岛地理坐标约为”。可首先计算纬度：12 月 22 日为冬至日前后，太阳直射南回归线(约 23.5°S)。根据公式 H=90°-纬度差，即 52.3°=90°-|φ-23.5°|，由于探险队位于南极附近，解得 φ=61.2°S。其次计算经度：乙岛当地正值正午(12:00)，格林尼治时间(0°经线)为 15:36，时间差为 3 小时 36 分，换算为经度差为 54°，可得经度为 54.0°W。综合得出坐标：61.2°S，54.0°W。故选项 A 正确，B、

C、D 选项错误。

(2)题设问“探险队从乙岛出发,选择前往甲岛而非更近的丙岛求援,考虑的因素是”。该题考查盛行风带及洋流分布对航海的影响。南极大陆外围为“咆哮西风带”,风力强劲,横穿“咆哮西风带”非常困难,而顺风航行则有利于船只快速行进和节省体力。丙岛虽距离更近,但需要横穿“咆哮西风带”,行进困难;甲岛方向则符合盛行西风带的风向,利于船只航行。同时,也可借助(1)题计算结果(即使计算错误,由于选项中只有 61.2°S 和 64.2°S 两个纬度,也不影响确定该区域的大致纬度),印证该海域处于南半球的西风带控制之下。此外,秘鲁寒流位于南美洲西海岸,西澳大利亚寒流位于澳大利亚西海岸,均不符合该海域位置,极地东风主要影响 60°S 以南的高纬度冰盖边缘,对南大洋航行影响远不及西风带显著。综上,选项 A 正确。

【试题亮点】

本组试题强调地理原理在复杂情境下的应用,要求学生进行严谨的数学计算与逻辑推理,体现了地理学科的精确性;要求学生综合分析风向与航线选择的关系,体现了地理学科的综合性与实践性。

试题不仅考查了学生的学科能力,更融入了对科学探索精神的弘扬。试题通过分析探险队如何利用自然条件(如盛行西风)进行求援,引导学生理解人类活动与自然环境的关系,培养学生在面对困难时科学决策的意识,增强学生的地理实践力和社会责任感,体现了立德树人根本任务。

【试题】

风功率密度是表征风能资源的重要指标,与风速的三次方、大气密度均成正比。目前,风力发电主要利用距地面高度 200 m 以内的低空风能,尚未大规模开发高空风能。图1-3(a)示意我国重庆丰都、青海共和、内蒙古巴彦淖尔三个地区的多年平均风速随距地面高度变化的曲线,图1-3(b)示意大气密度随海拔变化的曲线。据此完成下列问题。

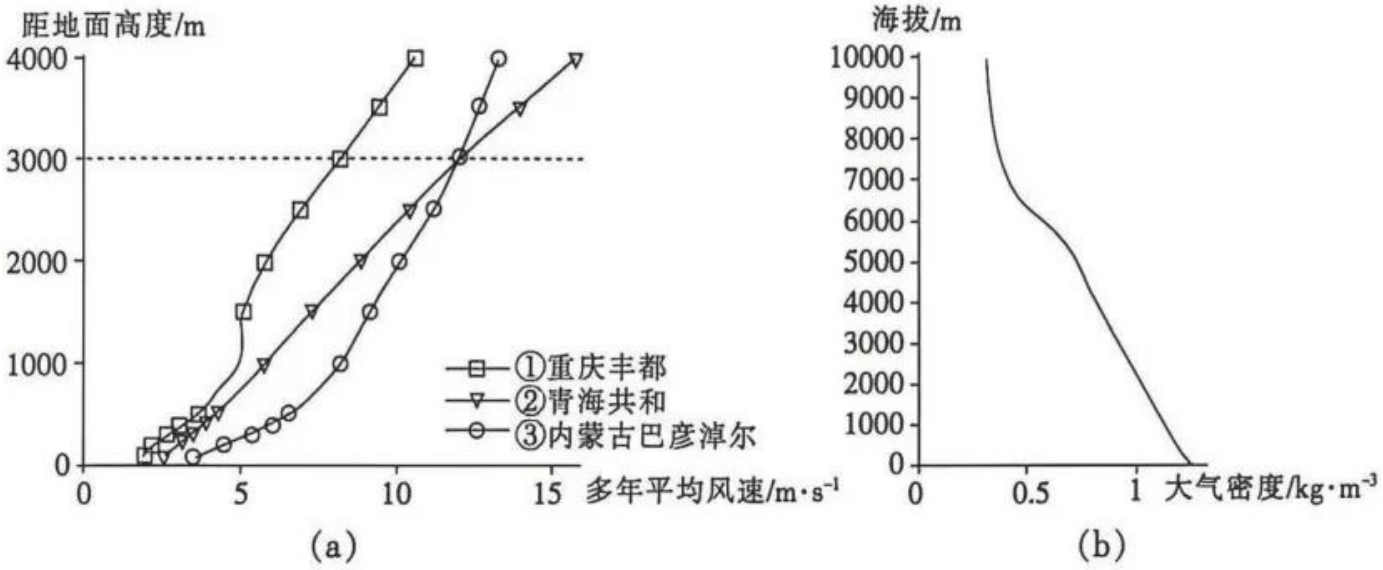


图 1-3

(1)在距地面高度 3000 m 处,三个地区的风功率密度从大到小排序为

A.②=③>① B.②>③>① C.③>②>① D.①>③=②

(2)推广高空风电有助于我国

①稳定电力供应 ②改进节能技术 ③提高电能利用率 ④改善能源结构

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

【参考答案】

(1)C (2)C

【考查目标】

高空风能是未来新能源开发的重要潜在资源,其开发潜力与区域地理环境和大气物理特性密切相关。风功率密度是评价风能资源质量的重要指标,受风速、大气密度等多种因素共同影响。理解风功率密度的构成要素及其空间分布规律,是分析区域风能开发潜力的重要基础。随着全球气候变化问题日益突出以及我国“双碳”目标的提出,优化能源结构、

开发新型能源资源已成为国家发展战略的重要方向。高空风能作为尚未大规模开发的潜在清洁能源资源，对保障能源安全、促进绿色低碳发展具有重要意义。本组试题关注我国新质生产力发展背景下新能源资源的开发利用，通过定量分析与定性推理相结合，引导学生深入理解自然地理要素对能源开发的影响。

本组试题以我国不同地区风能资源特征为现实情境，选取重庆丰都、青海共和、内蒙古巴彦淖尔等区域，围绕风功率密度与风速、大气密度之间的关系，引导学生综合分析我国不同地区高空风功率密度的差异，以及高空风电开发对能源结构优化的影响。试题涉及大气垂直分布规律、风速受高度和地形影响的规律、不同区域风能资源差异、风功率密度的基本含义，以及风电作为清洁能源在改善能源结构、促进低碳发展中的作用。学生需要认识不同地区在地形、海拔和风能资源条件方面的区域差异，综合运用风速随距地面高度变化和大气密度随海拔变化的信息，判断不同地区风功率密度的大小，从而体现对区域认知和综合思维的考查。

同时，试题突出绿色发展和可持续发展理念，强调风能等清洁能源开发对优化能源结构、保障能源安全和推动人与自然协调发展的重要作用，引导学生理解我国不同区域自然资源禀赋的差异，以及科技进步对资源开发方式的深刻影响，体现了人地协调观的价值导向。总体来看，本组试题通过“高空风能开发”这一情境，将自然地理、区域地理和能源地理知识有机结合，突出考查学生在真实情境中获取信息、分析问题和解决问题的综合能力。

【试题分析】

在全球能源转型和气候治理背景下，开发利用可再生能源已成为保障能源安全、推动绿色低碳发展的重要路径。联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)第六次评估综合报告指出，深度、快速、持续减少温室气体排放，是限制气候风险继续扩大的关键；国际能源署数据显示，2025 年全球能源相关二氧化碳排放仍升至约 380 亿吨，说明能源系统低碳转型

仍具有紧迫性。我国已明确提出二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，并在《“十四五”可再生能源发展规划》中将加快发展可再生能源、实施可再生能源替代行动，作为构建清洁低碳、安全高效能源体系和保障国家能源安全的重要举措。

风能是我国可再生能源体系中的重要组成部分。国家能源局数据显示，截至2025年底，我国风电累计并网容量达到6.4亿千瓦，同比增长23%；2025年全国风电发电量1.13万亿千瓦时，同比增长13%。风电已成为我国可再生能源电力增长和新型能源体系建设的重要支撑。但风能资源具有明显的空间差异和垂直差异，风电开发不仅受区域地形、海拔、下垫面条件影响，也受大气运动状态和空气密度变化影响。因此，评价某一区域风能资源开发潜力，不能只看平均风速，还需要综合分析风速随高度的变化、大气密度随海拔的变化以及风能稳定性等因素。

从风能资源评价指标看，风功率密度是衡量风能资源质量的重要物理量。学术研究指出，风功率密度综合考虑风速和空气密度两个因素，其中风速一般在边界层以上随高度增加而增大，而空气密度则随高度升高近似指数式降低；同时，风功率密度与风速的三次方相关，因此风速的小幅变化会对可利用风能产生显著影响。这意味着，高空风能开发潜力的判断需要进行多因素综合分析，既要关注高空风速增大的优势，也要考虑高海拔或高空环境下空气密度降低对风功率密度的削弱作用。

高空风能被认为是未来风能开发的重要潜在方向。国际上关于高空风能的经典评估研究曾以距地面500~12000 m高度范围为对象，分析全球高空风功率密度的空间分布和时间稳定性，指出高空风能资源具有较大潜力，但其开发仍受风场波动、储能、输电和工程控制等因素制约。近年来，空中风力发电系统相关研究也强调，高空风场观测需要关注风速、风向的垂直廓线及其时间变化特征，科学测风和资源评估是工程示范与后续开发的基础。我国政策层面也已关注更高高度风电技术的研发，《能源技术革命创新行动计划（2016—2030年）》提出研究适用于200~300 m高度的大型风电系统成套技术，并开展大型高空风电机组关键技术研究。

因此，本组试题以我国不同地区高空风能资源差异为情境，围绕风速、大气密度和风功率密度之间的关系，引导学生将自然地理规律、区域地理差异和能源开发问题联系起来。试题既体现了“双碳”目标和能源结构优化的时代背景，也突出考查学生在真实情境中获取地理信息、综合分析区域差异、解释地理规律并判断新能源开发意义的能力。

(1)题要求比较不同地区在距地面高度 3000 m 处的风功率密度大小。材料指出，风功率密度与风速的三次方和大气密度均成正比，因此判断风功率密度既要比较风速大小，也要比较对应高度处的大气密度大小。根据图1-3(a)可知，在距地面高度 3000 m 处，①重庆丰都、②青海共和、③内蒙古巴彦淖尔三个地区的多年平均风速分别约为 8 $m \cdot s^{-1}$、12 $m \cdot s^{-1}$、12 $m \cdot s^{-1}$，风速大小排序为：②=③>①。其中，②、③两地风速约为①地的 1.5 倍，由于风功率密度与风速的三次方成正比，风速差异会显著放大风功率密度的差异。同时，还需结合图 1-3(b)判断大气密度差异。距地面高度相同并不意味着海拔高度相同，各地该高度处的实际海拔应为当地地面海拔加 3000 m。青海共和位于青藏高原地区，地面海拔最高；内蒙古巴彦淖尔位于内蒙古高原，地面海拔次之；重庆丰都位于四川盆地及其周边地区，地面海拔较低。因此，在距地面高度 3000 m 处，三地实际海拔由高到低大致为：②>③>①。由于大气密度随海拔升高而降低，所以三地该高度处的大气密度排序为：①>③>②。综合风速和大气密度分析，②青海共和与③内蒙古巴彦淖尔在距地面高度 3000 m 处风速相同，但③地实际海拔低于②地，大气密度大于②地，因此③地风功率密度大于②地。对于②青海共和和①重庆丰都的比较，虽然②地大气密度小于①地，但②地风速明显大于①地，且风速对风功率密度的影响按三次方放大。因此，可以大概判断②青海共和距地面高度 3000 m 处的风功率密度大于①重庆丰都，在距地面高度 3000 m 处，三个地区的风功率密度从大到小排序为：③>②>①。本题可用极端估算法进一步判断：①重庆丰都距地面高度 3000 m 处的实际海拔大于 3000 m，大气密度小于约 0.91 $kg \cdot m^{-3}$；②青海共和距地面高度 3000 m 处的实际海拔小于 8000 m，大气密度大于约 0.36

$kg \cdot m^{-3}$。则②地相对于①地的风功率密度至少约为$(12/8)^3 \times (0.36/0.91) \approx 1.34$倍，仍大于①地。因此，在距地面高度3000 m处，三个地区的风功率密度从大到小排序为：③>②>①。故选项C正确，A、B、D选项错误。

(2)要求分析推广高空风电对我国能源发展的意义。与低空风能相比，高空风能受地面摩擦、地形阻挡和人类活动干扰较小，通常具有风速较大、风向和风速相对稳定的特点。推广高空风电有利于开发新的风能资源，增加电力供应来源，并在一定程度上提高风电出力的稳定性，因此有助于稳定电力供应(①)。同时，风能属于清洁、可再生能源，大规模开发高空风电有利于提高非化石能源在能源消费中的比重，减少对化石能源的依赖，从而有助于改善能源结构(④)，服务绿色低碳发展和“双碳”目标实现。故正确组合为①④，选项C正确。②“改进节能技术”主要属于能源消费端或用能设备端的技术优化，而高空风电开发主要属于能源生产端的资源开发与电力供给方式调整，二者没有直接对应关系。③“提高电能利用率”主要涉及电力输送、储能、调度、消纳和终端用电效率等环节，虽然风电稳定性提高可能间接有利于电力系统运行，但推广高空风电本身并不能直接等同于提高电能利用率。因此，选项A、B、D错误。

【试题亮点】

本组试题以高空风能开发为情境，紧扣国家“双碳”战略、新能源开发和能源安全等现实议题，体现了鲜明的时代价值和育人导向。从基础性看，试题立足高中地理主干知识，涉及大气垂直变化规律、风速与高度的关系、区域地形和海拔差异、能源资源开发与能源结构调整等内容，注重考查学生对基本概念、基本原理和基本读图技能的掌握情况。

从综合性看，试题将物理学中的风功率密度关系与地理学中的大气密度变化、区域自然条件差异和能源开发条件相结合，实现了自然地理与人文地理、定性分析与定量推理的有机融合。学生既要从图表中提取风速和大气密度信息，又要结合区域海拔差异进行综合判断，体现了对综合

思维能力的有效考查。

从应用性看，试题没有停留在传统风能题目中对“风大”“风能丰富”的笼统判断，而是引导学生关注风速、大气密度、海拔高度等因素对风能资源评价的共同影响，要求学生运用图像信息和数理关系分析区域高空风能开发潜力，体现了地理知识服务现实问题解决的学科价值。

从创新性看，试题选取“高空风能”这一前沿情境，拓展了常规低空风电资源评价的命题视角，并将新能源开发与生态文明建设、新质生产力发展相联系。通过分析高空风电开发的意义，试题引导学生理解清洁能源在优化能源结构、保障能源安全和推动绿色低碳发展中的重要作用，有助于培养学生的社会责任感和面向未来的地理视野。

【试题】

阅读图文材料，完成下列要求。

铜矿是战略性矿产资源，大量形成于板块消亡边界。我国科学家在青藏高原中部的班怒洋遗迹及其周边发现了价值超万亿元的世界级铜矿带。研究表明，从某古大陆裂解出来的拉萨陆块和南羌塘陆块（东西向延伸>1000 km），在二叠纪至白垩纪期间发生了以南北向为主的运动。二叠纪中期，班怒洋在两个陆块之间诞生。直到白垩纪晚期，班怒洋的海水才退出青藏高原中部。图 1-4 示意不同时期两个陆块中部的古纬度位置。

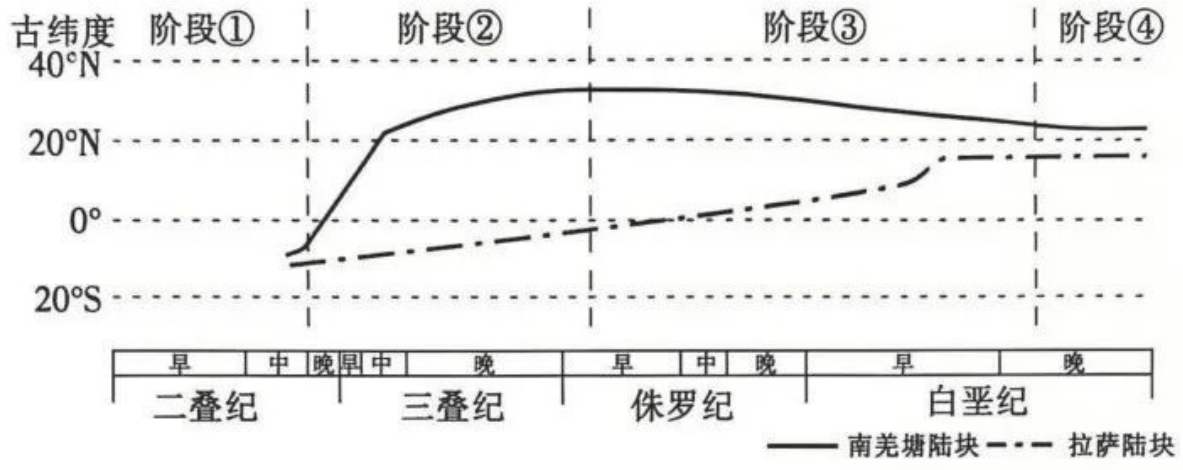


图 1-4

(1)简述班怒洋在图示四个阶段的演化过程。

(2)指出该铜矿带大规模成矿可能的地质时期,并说明理由。

(3)简要分析该铜矿带的发现对我国国家安全的积极影响。

【参考答案】

(1)阶段①(二叠纪中期)大洋诞生阶段:南羌塘陆块向北运动速度快于拉萨陆块(或南羌塘陆块与拉萨陆块的间距开始扩大),古大陆张裂,班怒洋诞生。

阶段②(二叠纪晚期至侏罗纪早期)大洋扩张阶段:南羌塘陆块持续向北运动且速度快于拉萨陆块(或南羌塘陆块与拉萨陆块的间距持续扩张至最大),班怒洋面积继续扩大(或扩至最大)。

阶段③(侏罗纪早期至白垩纪晚期)大洋收缩阶段:拉萨陆块持续向北运动,南羌塘陆块向南运动(或两陆块相向运动,或南羌塘陆块与拉萨陆块的间距开始缩短),班怒洋面积缩小。

阶段④(白垩纪晚期)大洋消亡阶段:班怒洋的残留海水退出,两陆块之间成为陆地。

(2)侏罗纪和白垩纪。铜矿大量形成于板块消亡边界。在侏罗纪至白垩纪,班怒洋所在板块受挤压发生俯冲并逐渐消亡,(大洋消失后两陆块继续挤压),这一时期板块边界属于消亡边界。

(3)保障资源安全:增加国内铜矿储备(或完善国家矿产资源储备体系),降低对外依存度,保障战略性矿产资源安全。

支撑产业发展(或保障经济安全):铜是许多重要产业的核心原料,该铜矿开采后可保障相关产业发展;减少铜资源进口依赖(或降低对外依存度),增强经济自主性和抗风险能力。

提升地缘政治影响力:优化我国资源布局,增加国际谈判筹码,增强在国际矿产领域的话语权。

促进边疆稳定与国土安全:在坚持生态保护优先的前提下,资源开发可带动相关区域经济发展,加强边疆基础设施建设,维护国土安全。

【考查目标】

本题以青藏高原中部班怒洋遗迹及其世界级铜矿带的发现为背景，创设“大洋演化+国家安全”的综合情境，要求考生通过解读古纬度变化图，运用板块构造理论来分析大洋的演化过程，结合成矿条件推断地质时期，并基于新发现的战略性资源对国家安全的价值进行多维度的安全评估。试题旨在考查考生对板块运动、板块边界类型、地质年代、国家安全等基础知识的掌握情况，以及从资源、产业、地缘政治等多角度分析国家资源安全问题的综合思维与区域认知能力，落实对人地协调观及地理实践力等核心素养的考查要求。

【试题分析】

铜被称为“工业之母”，是支撑现代工业体系不可或缺的战略性矿产资源，也是关乎国家安全的战略性资源。从古时的青铜器、铜钱到现代的电力传输、电子通讯，再到代表未来产业方向的新能源汽车、光伏设备及算力基础设施，铜的应用场景贯穿人类数千年文明。特别是在“双碳”目标背景下，全球能源结构转型加速，电气化趋势显著，一辆纯电动汽车的用铜量约为燃油车的4倍，电力系统及新能源产业对铜的需求呈现爆发式增长。新增铜矿资源储量对我国“双碳”战略的实施尤其重要。然而，我国作为全球最大的铜消费国，年均铜消费量占全球50%以上，但国内资源禀赋相对不足，长期以来铜矿资源的对外依存度维持在85%以上，供应安全面临严峻挑战。保障铜等战略性矿产资源的安全，已成为关乎国家经济安全、产业安全及国防安全的核心议题。在此背景下，国内新一轮找矿突破战略行动显得尤为重要，其核心目标在于降低对外依存度，提升资源自主保障能力，维护产业链供应链的稳定，保障国家安全。

青藏高原作为“世界屋脊”，处于亚欧板块与印度洋板块间的特提斯碰撞带，地质构造复杂，成矿作用活跃，是研究板块构造、大洋演化及成矿

作用的天然实验室。作为班怒洋遗迹的班怒带(全称班公湖-怒江缝合带)横贯青藏高原中部,西起班公湖,经改则、安多,然后转东南经洛隆、八宿,继而沿怒江一直向东南延伸,是一个规模巨大、地质构造复杂的构造带,是西藏高原内部一条极为重要的地质构造分界线,分隔南羌塘陆块与拉萨陆块。最近的研究综合班怒带及其周边陆块的地层、沉积、岩石、地质年代、地球化学、构造、古地磁等多方面证据,系统重建班怒洋的演化历史。研究表明,南羌塘陆块与拉萨陆块之间的裂解发生在二叠世早期至中期;中二叠世,班怒洋已经诞生;晚二叠世至三叠纪期间,南羌塘地体快速向北漂移,据古地磁资料推算,当时班怒洋的南北宽度可能超过4000 km;早侏罗世(约 190 百万年至 180 百万年前)班怒洋开始向北俯冲,标志着大洋消亡的开始;至晚白垩世(约 94 百万年至 92 百万年前),班怒洋残留海彻底消失,两陆块继续挤压碰撞。古地磁数据显示,拉萨地块与南羌塘地块在二叠纪至白垩纪期间发生了显著的南北向相对运动,这一运动过程直接反映班怒洋诞生、扩张、收缩与消亡,进而控制该地区岩浆活动和成矿作用的时空分布。班怒带西段的世界级斑岩型铜矿床(如多龙矿集区,120 百万年至 110 百万年前)主要就形成于板块消亡阶段,这一认识对于深部找矿勘探具有指导价值。

基于上述地质基础理论认知,我国地质工作者在“世界屋脊”的青藏高原取得举世瞩目的找矿突破。青藏高原探明的铜矿资源占中国三分之二以上,班公湖-怒江成矿带、冈底斯成矿带和三江成矿带,成为我国重要的铜矿资源战略储备基地,可与安第斯山脉的世界级铜矿带媲美。其中,班公湖-怒江成矿带位于青藏高原腹地,被称为“世界屋脊的屋脊”,平均海拔 4500 m 以上。近几年来,随着多龙铜金矿集区、尕尔穷-嘎拉勒铜金矿集区的找矿突破,多龙铜矿资源量已超过 2000 万吨,以铜市场参考价 7.5 万元/吨测算,多龙矿区探明的铜资源价值超 1.5 万亿元。据中国地质调查局及相关新闻报道(2025 年 1 月),青藏高原“十四五”以来累计新增铜资源量 2000 余万吨,预测青藏高原铜资源潜力达 1.5 亿吨。

本组试题从青藏高原中部世界级铜矿带出发,选择该铜矿带背后班

怒洋两侧陆块的古纬度的综合科研成果作为切入点，将不同地质时期古纬度变化的折线图进行截取，以便学生更易读取理解，并点出铜矿大规模成矿的空间分布规律这一新知识点，在保证科学性的同时，将知识点、概念转换成中学生熟悉的词汇，最后形成这一题的图文材料。

(1)小题要求学生简述班怒洋在图示四个阶段的演化过程。此题考查学生读取“古纬度-地质时代”折线图的能力，并迁移应用于大洋的演化周期(或大洋演化旋回，或威尔逊旋回)。解题关键在于理解“两陆块纬度差”与“大洋宽度”的正相关关系。阶段①，两陆块开始分离，纬度差出现，对应大洋诞生；阶段②，纬度差显著增大，表明两侧陆块的距离进一步加大，对应大洋扩张阶段；阶段③，纬度差开始缩小，说明两陆块转为相向的汇聚运动，对应大洋收缩阶段(或俯冲消减阶段)；阶段④，残余海水退出，两侧陆块纬度差趋于稳定且接近，说明大洋消失，陆块接触挤压碰撞。学生易错点在于无法将“纬度变化”转化为“距离变化”，或混淆扩张与收缩的地质含义。本题引导学生从板块运动下的时空演化视角，动态理解大洋的生长与消亡。

(2)小题要求学生指出成矿时期并说明理由。此题考查板块边界类型判断和逻辑推理。材料明确指出“铜矿大量形成于板块消亡边界”，这是解题的核心钥匙。结合第(1)问的演化过程，班怒洋的消亡边界主要出现在大洋收缩直至消失的地质时期，即侏罗纪至白垩纪。这一时期板块俯冲消亡引发强烈的岩浆-热液活动，为铜元素富集提供了有利条件。学生需要建立“消亡边界→岩浆活动→成矿时期”的逻辑链条，在板块构造理论下进行以空间推时间的逻辑推理。本题旨在考查学生提取关键信息并运用板块构造理论解决实际问题的能力，体现“学以致用”的考查意图。

(3)小题要求学生分析铜矿带发现对我国国家安全的积极影响。此题是教学常见的资源安全类综合题，考查学生的宏观视野与社会责任感。答案设计从“资源安全”“产业或经济安全”“地缘政治”“国土安全”四个维度展开，层层递进。首先，直接增加储量，降低对外依存度，保障供应底

线;其次,铜作为新能源关键原料,支撑产业链稳定,关乎经济高质量发展;再次,减少进口依赖可增强国际谈判筹码和话语权;最后,在坚持生态保护优先的前提下,矿产资源开发可带动青藏高原经济,强化边疆稳定。本题不仅考查地理知识,更引导学生关注国家发展战略,理解资源分布与国家安全的深层联系,体现地理学科在培养家国情怀方面的独特价值。

【试题亮点】

以板块运动下大洋演化与战略性矿产形成为视角,串联自然地理过程与人文地理影响。从亿万年前的板块运动到当下的资源安全,试题将深奥的板块运动下大洋从生到死的周期规律与现实的国家战略紧密结合,让学生体会到地理学在解释过去、服务现在、预测未来中的重要作用。

关注综合思维与逻辑推理能力的培养。从读图分析大洋两侧陆块距离变化来解析大洋的命运旋回,到推导成矿时期的地质时代背景,再到评估资源安全的多维影响,试题层层递进,要求学生具备严密的逻辑思维能力,能够将自然地理特征与人文地理意义进行有机整合。

聚焦国家资源安全与区域可持续发展。试题紧扣“战略性矿产资源”这一热点,引导学生在学习地理学科基础理论的同时,思考在坚持生态保护优先的前提下资源开发对国家发展、边疆稳定的意义,体现地理学科在落实立德树人、服务国家战略方面的核心价值。

【试题】

阅读图文材料,完成下列要求。

斯卡帕湾(图 1-5)位于英国北部奥克尼群岛之间,面积约 320 km^2,平均水深约 30 m,曾是重要的军港。在两次世界大战期间,该港湾内沉没了多艘军舰。基于文化和历史原因,当地政府设立了斯卡帕湾历史海洋保护区,对沉船进行严格保护,使斯卡帕湾成为世界知名潜水胜地。近年来,潜水游客数量激增给该地可持续发展带来了新的挑战。

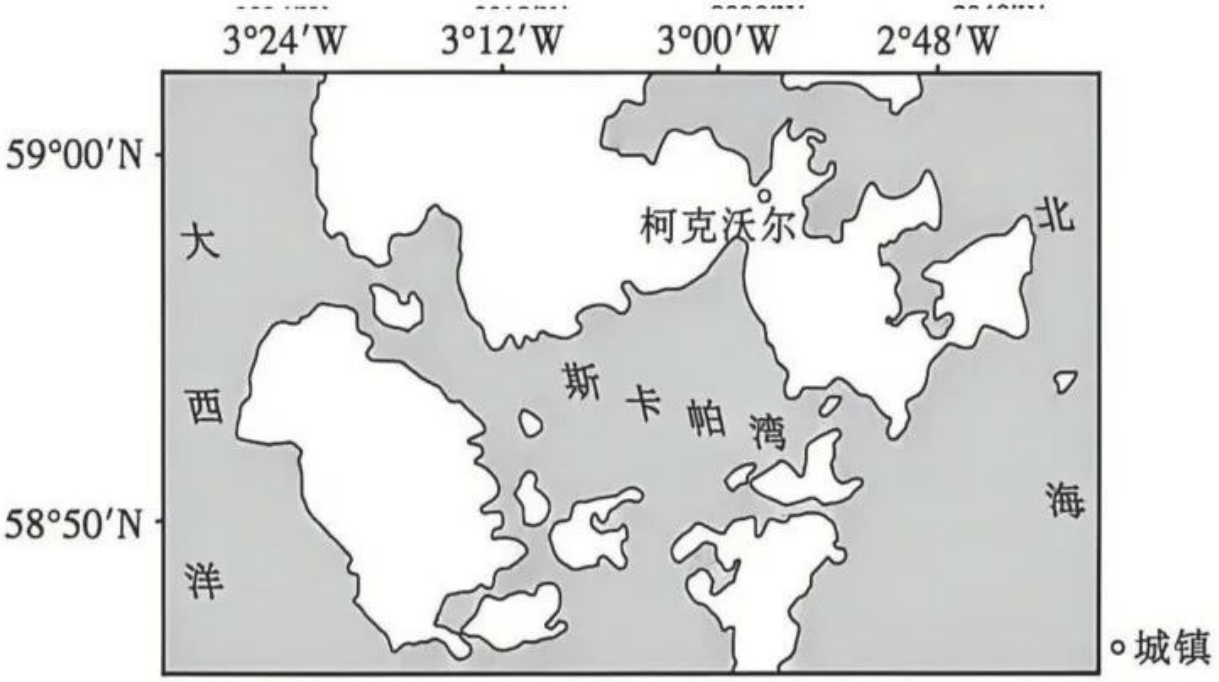


图 1-5

(1)从自然地理角度,分析历史上斯卡帕湾成为重要军港的有利条件。

(2)简述斯卡帕湾历史上的海底沉船对当地海洋生物多样性的影响。

(3)面对潜水游客数量激增带来的挑战,试提出该地可持续发展的措施。

【参考答案】

(1)答题角度:可以从地形条件、水深条件、水域面积、气候条件、地理位置等角度进行作答。

答案示例:

地形条件:被周边岛屿环绕(或海岸线曲折),形成天然屏障,避风条件好(或隐蔽性强),利于军舰停泊和躲避风浪;有多条进出水道,且水道入口狭窄,便于军事防御和进攻。

水深条件:平均水深约 30 m,水深条件好,能够满足大型军舰的停泊需求。

水域面积:港湾面积较大,锚地面积大,可停泊大量舰船。

气候条件:受北大西洋暖流影响,冬季不结冰,全年可通航。

地理位置：位于北大西洋与北海交汇处，扼守航道要冲，战略区位优越。

(2)答题角度：从有利影响和不利影响两个角度或其中一个角度进行作答均可。

有利影响：

提供栖息空间：沉船作为人工鱼礁，为海洋生物提供附着基质、避难场所、育幼场所，增加了生物栖息地多样性，有利于海洋生物繁殖。

减少捕捞活动：沉船会划破拖网，减少捕捞压力，促进生物多样性。

增加食物资源：沉船表面附着的丰富生物和沉船带来的各种有机物，为鱼类等提供食物来源，吸引多种生物聚集，提高了物种丰富度。

不利影响：

污染环境：沉船腐蚀会泄漏燃油、析出重金属等，污染海洋环境，影响生物多样性。

破坏生境：沉船沉入海底时，会破坏原有的海底生境，影响原有的生物。

增加潜在的生态风险：携带外来物种，对本地海洋生态系统造成威胁。

(3)科学编制旅游规划，加强基础设施建设，提高游客接待能力；

完善相关法律法规及管理制度，或制定海洋保护区管理条例，加强沉船遗址保护，促进保护区健康发展；

加强环保宣传教育，对潜水游客和从业者进行环保培训，规范潜水活动，减少对沉船的破坏；

加强游客容量与流量管理，合理控制潜水游客规模，开发多元化旅游项目，分流游客；

建立水质和生物监测系统，评估潜水活动对生态环境的影响；

引导当地居民参与保护与管理，分享旅游收益，增强保护动力；

完善潜水安全保障措施，保障游客人身安全。

【考查目标】

自然环境是人类生存与发展的基础，辩证看待自然环境与人类活动的相互作用关系，是促进区域可持续发展的必然要求。分析港口建设的自然条件、理解人类活动对海洋环境的影响、探索海洋资源的可持续利用与保护，是自然地理与人文地理交叉领域的重要内容，也是培养学生区域认知、综合思维和人地协调观等地理学科核心素养的重要载体。

本组试题以英国斯卡帕湾从军事港口转型为海洋保护区及潜水胜地的发展历程为背景，突出历史变迁与地理环境的相互作用，创设“自然地理条件—人地关系变迁—区域可持续发展”的综合情境，要求考生运用所学知识分析军港形成的有利自然地理条件，辩证看待人类活动（沉船）对生态环境（生物多样性）的双重影响，并围绕旅游业面临的问题提出有利于区域可持续发展的措施。本组试题主要考查学生对海洋资源开发、海洋生态保护、资源环境承载力等必备知识的掌握程度，考查学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识、描述和阐释地理事物、论证和探讨地理问题等关键能力，综合考查学生区域认知、综合思维和人地协调观等地理学科核心素养。

【试题分析】

研究发现，海底沉船形成人工构造体，打造复杂水下栖息环境，与周边海域生境差异显著，部分沉船区域已成为海洋生物多样性热点区。但沉船对海域生态也存在负面影响：船只沉没时会直接覆盖、破坏海底沙地、珊瑚礁等原生栖息地；船体携带燃油、重金属、各类有机质，随锈蚀持续释放，改变原有海洋生境。

据联合国教科文组织估算，全球存在约 300 万艘沉船。历经岁月沉淀，沉船成为珍贵的水下历史遗存，记录了近现代人类的海上活动。出于历史文化遗产保护需求，全球多国海域均将历史沉船纳入管控保护范畴。这类以文化保护为初衷、间接实现生物多样性保护的区域，属于《生物多

样性公约》界定的“其他有效的区域保护措施(简称 OECM)”。《生物多样性公约》第十四次缔约方大会第 14/8 号决议,将 OECM 定义为:自然保护地以外的地理定义区域,对其的治理和管理可实现生物多样性就地保护的积极、持续的长期成果,并取得相关的生态系统功能和服务,以及在适用的情况下实现文化、精神、社会经济价值和其他本地相关价值。OECM 是全球生物多样性治理的重要工具,《中国生物多样性保护战略与行动计划(2023—2030 年)》也在国家政策层面吸纳 OECM 作为生态保护实施路径。

以文化遗产保护为初衷设立的斯卡帕湾历史海洋保护区,是典型的 OECM 案例,有力地促进了该地海洋生物多样性的保护。斯卡帕湾词义为“长地峡的海湾”,该水域是梅恩兰岛、霍伊岛、南罗纳德赛岛等岛屿合围形成的狭长半封闭海湾。斯卡帕湾位于英国北部奥克尼群岛,天然港湾条件优越,历史上,依托独特区位、隐蔽地形与适宜水深,发展为重要的海军基地。两次世界大战期间,斯卡帕湾成为英国皇家海军最重要的北海军事基地。该地区也是公认的战场遗迹,有大量知名的历史沉船,以第一次世界大战期间沉没的大量德国军舰、第二次世界大战期间被击沉的英国皇家军舰“皇家橡树号”最具代表性。2025 年,苏格兰正式批准设立斯卡帕湾历史海洋保护区,加强对该区域历史沉船的保护。虽然该保护区未直接设定生物多样性保护目标,但严格管控人类活动,间接为海洋生物及其栖息地提供了有效庇护。独特的水下历史遗迹与丰富的海洋生物资源叠加,使这里成为知名潜水胜地。伴随旅游活动持续升温,这片留存两次世界大战海战历史印记的海湾,也面临生态保护与产业发展的双重矛盾。

斯卡帕湾的演变是人地相互作用的典型缩影。本题以“斯卡帕湾的保护与发展”为主线,从自然地理特征、资源环境保护、文旅产业发展等角度,引导学生结合图文材料综合分析特定区域的人地协调发展问题,思考如何在历史遗产保护、生态环境保护与社会经济发展之间寻找合理的平衡点。

(1)题设问“从自然地理角度,分析历史上斯卡帕湾成为重要军港的有利条件”。本题旨在考查学生从图文材料中提取关键信息并迁移运用港口选址要求的能力。解题关键在于提取图文材料中的自然地理信息,并结合港口建设的一般原理和军港选址的特殊要求,从地形条件、水深条件、水域面积、气候条件、地理位置等自然地理角度分析历史上斯卡帕湾成为重要军港的有利条件。

地形条件方面,材料中提到“斯卡帕湾位于奥克尼群岛之间”,所附地图也展示出斯卡帕湾被岛屿环绕,基于此可知斯卡帕湾在岛屿屏障作用下,封闭性好,避风条件好(或隐蔽性强),利于军舰停泊和躲避风浪;同时,读图可知斯卡帕湾有多条水道与大西洋、北海相通,且水道入口狭窄,兼具攻防优势,具备了建设军港的有利地形条件。

水深条件方面,材料中提到该海域“平均水深约 30 m”,这种水深条件能够满足大型军舰的停泊、航行的需求。

水域面积方面,该海湾“面积约 320 km^2”,有足够大的锚地面积,能够满足大量舰船的停泊需求。

气候条件方面,根据图文材料可知该海湾位于英国北部,纬度位置大约介于北纬 58°50′~59°00′之间,结合洋流知识,可推断该海湾受北大西洋暖流影响,冬季不结冰,全年可通航;

地理位置方面,根据图文材料可知该海湾位于北大西洋与北海交汇处,扼守航道要冲,海上交通区位优势显著。

(2)题设问“简述斯卡帕湾历史上的海底沉船对当地海洋生物多样性的影响”。长期以来,人们普遍认为沉船只会污染海洋、破坏生境,对海洋生物多样性具有不利影响;但现代海洋生态学研究发现,沉船兼具“人工鱼礁”的功能,也能够促进海洋的生物多样性。学生需要打破单一化思维,从正反两方面分析沉船对当地海洋生物多样性的影响,运用辩证思维看待人类活动对环境的影响。

从有利于当地海洋生物多样性的角度看,沉船提供了坚硬的附着基底,利于藻类、贝类等附着生长;沉船具有复杂的空间结构,增加了栖息地

的复杂性，为鱼类等海洋生物提供了栖息空间和躲避天敌的场所；沉船容易划破网具，可以减少人为捕捞压力，庇护海洋生物；此外，沉船内部携带的有机物和沉船表面附着的生物，丰富了饵料供应，有利于提高区域生物多样性。

从不利于当地海洋生物多样性的角度看，沉船含有残留燃油，存在泄漏风险，造成海水污染，威胁生物生存；沉船可能带来外来物种，存在生物入侵风险；此外，沉船沉入海底时，会对原有的海底生境造成物理破坏，影响原有的生物生存。

本题通过分析海底沉船对自然环境的影响，重点考查学生的辩证思维能力，引导学生树立辩证唯物主义自然观，理解人类活动对生态环境的影响具有两面性和复杂性。

(3)题设问“面对潜水游客数量激增带来的挑战，试提出该地可持续发展的措施”。本题是围绕区域可持续发展的开放性探究设问，侧重考查学生在特定情境中解决实际问题的策略构建能力。面对“潜水游客激增”这一特定问题情境，引导学生思考由此可能产生的保护与发展的人地矛盾，并要求学生从“立法管理、旅游规划、宣传教育、游客管理、环境监测、社区参与、安全保障”等多个维度提出有利于当地可持续发展的应对措施。从加强立法管理的角度，需要完善相关法律法规及管理制度，加强沉船遗址和海洋环境保护，促进保护区健康发展；从编制旅游规划的角度，需要科学编制旅游规划，加强基础设施建设，提高游客接待能力，提升游客旅游体验，确保旅游产业的健康发展；从加强宣传教育的角度，需要对潜水游客和潜水从业者进行海洋环境和沉船保护培训，规范潜水活动，减少对沉船的破坏；从加强游客管理的角度，需要优化游客流量管理，合理控制潜水游客规模，开发多元化旅游项目，分流潜水游客；从加强环境监测的角度，需要建立水质和生物监测系统，定期评估潜水活动对生态环境的影响；从加强公众参与的角度，需要引导当地居民参与保护与管理，分享旅游收益，增强保护动力；从完善安全保障的角度，需要完善潜水安全保障措施，保障游客人身安全。

逻辑清晰的作答，可以按照一定的分类依据（比如从保护和发展两个方面、可持续发展的三个维度等）将上述内容组织起来，形成系统化的区域可持续发展解决方案。

【试题亮点】

采用真实实践案例，构建学习探索复合情境。全球数百万艘历史沉船既是战争历史文化载体，也是特殊人工海洋生境。斯卡帕湾因保护沉船设立保护区，间接实现海洋生物多样性保护，是文化保护赋能生态保护的典型复合案例。试题情境紧扣全球生物多样性治理、海洋可持续发展时代热点，将海洋生态安全、可持续发展等核心价值融入情境，兼具学术真实性与育人价值。

突出辩证思维与批判性思维，破除思维定势。试题分层设问梯度清晰，三小问对应新课标学业质量2、3两级水平，从基础区位分析→辩证生态评价→开放治理方案层层进阶，将基础识记逐步提升为高阶辩证创新思维，有利于分层识别不同素养水平的学生。（2）题刻意打破“人类遗迹只会破坏海洋”的单一思维定势，鼓励学生跳出非黑即白的思维模式，要求学生辩证、全面分析人类活动对生态环境影响的双重作用，是区分学生思维层次的核心试题。（3）题摒弃标准化模板作答，鼓励多角度、创新性解决方案，引导教学脱离题海机械训练。

兼具综合性与应用性，强化地理实践落地导向。全题串联自然地理、海洋生态、区域人文产业多模块内容，以人地联系为纽带，实现知识跨模块融合；所有设问均围绕现实海湾保护与旅游发展真实矛盾展开，引导学生运用地理原理解决现实社会问题，强化学以致用的学科特色，深刻理解实现可持续发展路径的多样性，为高中地理实践类教学提供有益借鉴。

【试题】

阅读图文材料，完成下列要求。

半干旱地区林地的水源涵养效果与当地自然地理条件密切相关。非洲某半干旱地区多年平均年降水量700 mm,年潜在蒸发量1900 mm,土壤黏粒多,有机质含量低。当地优势树种耐旱性较强,根系发达,冠层宽大且致密。

为评估林地对当地水源涵养(以地下水年补给量为评价指标)的影响,某科研小组开展了当地优势树种林下地下水补给量(降水下渗至地下水位的水量)的长期监测。监测发现,多年平均条件下,地下水年补给量在“树冠内部”为20 mm,“树冠边缘”为100 mm,“林间裸地”为30 mm(图1-6)。据此,该科研小组评估了当地不同林地密度的水源涵养效果,提出了“最优林地密度论”(某一林地密度下,地下水年补给量最大),并发现该结论成立的基础是“树冠边缘地下水年补给量远高于树冠内部、林间裸地”。表1-1示意三种代表性林地密度的林地各部分面积占比。

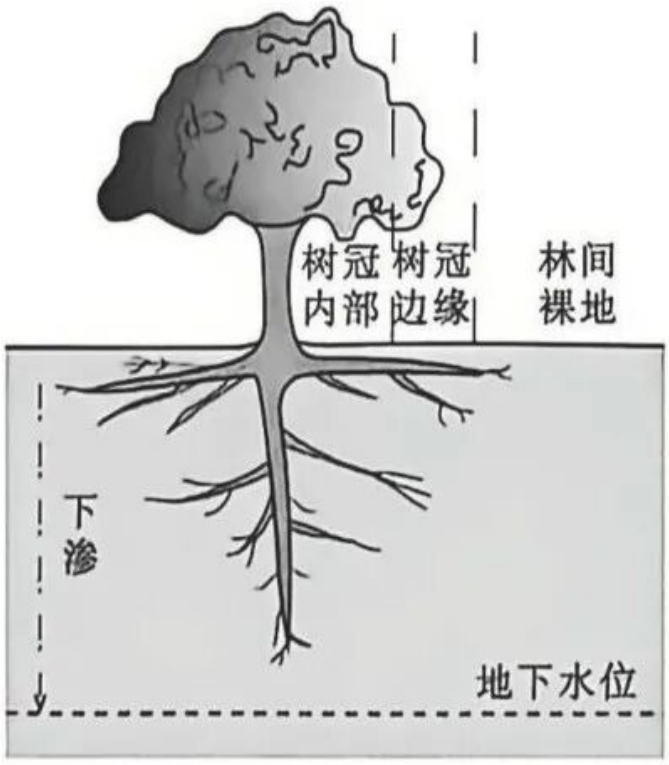


图1-6

林地密度	树冠内部面积占比	树冠边缘面积占比	林间裸地面积占比
稀疏(甲)	10%	20%	70%
中等(乙)	25%	50%	25%
密集(丙)	50%	40%	10%
注:树冠内部面积+树冠边缘面积+林间裸地面积=林地面积			

表 1-1

(1)结合水循环过程,分别说明该地树冠边缘地下水年补给量远高于树冠内部、林间裸地的原因。

(2)甲、乙、丙三种林地的地下水年补给量分别是_____mm、_____mm、_____mm,并据此指出该地地下水年补给量随林地密度增加的变化规律。

(3)如果在我国西北某半干旱地区(土壤砂粒多)种植该树种,判断"最优林地密度论"是否成立,并从年降水量和土壤下渗能力两方面说明理由。

【参考答案】

(1)相比树冠内部:树冠边缘冠层薄,降水截留量小;冠层截留降水从边缘滴落地表,可下渗水量多;树冠边缘根系少,下渗过程中水分被根系吸收少,地下水补给量增加。

相比林间裸地:树冠边缘受根系/伴生动物影响,土壤下渗能力强;枯枝落叶层厚,增加下渗时间/减少径流损失,土壤下渗量增加;受树冠/枯枝落叶遮蔽,土壤蒸发弱,降水下渗量增加。

(2)43　　62.5　　53

随林地密度增加,地下水年补给量先增加后减小(或呈倒 U 型)。

(3)判断:不成立(或否)。

理由:

我国西北半干旱区年降水量为 200 mm~400 mm,年降水量小;土壤

砂粒多，土壤下渗能力强。年降水量少，土壤下渗能力强，降水已可充分下渗。种植该树种（或相对于林间裸地，树冠边缘的根系）虽能提高土壤下渗能力，但不能进一步有效提高该地降水下渗量；同时增大冠层截留和根系耗水（或相对于林间裸地，树冠边缘增大冠层截留和根系耗水），降低地下水补给。因此，该地林地密度越大，地下水补给量越小（或不能满足“树冠边缘下渗量远大于林间裸地”的条件），“最优林地密度论”不适用。

综上，在该地的降水和土壤条件下，种植该树种不能满足“树冠边缘下渗量远大于林间裸地”的条件，导致林地密度越大地下水补给量越小，“最优林地密度论”不适用。

【考查目标】

本题以非洲某半干旱地区林地水源涵养研究为情境，围绕“降水—冠层截留—地表下渗—土壤水分运移—地下水补给”的水循环过程设置问题，考查考生对水循环基本环节及其相互关系的理解。试题没有停留在“森林是否涵养水源”的一般性判断上，而是通过树冠内部、树冠边缘和林间裸地三个空间单元，呈现林地内部水文过程的空间分异，引导考生从水分输入、水分滞留、水分消耗和地下水补给等角度分析植被对水循环过程的影响。

本题重点考查考生提取材料信息、解释地理过程、进行定量计算和判断区域适用性的能力。（1）题要求考生依据冠层结构、根系分布、枯枝落叶覆盖和土壤下渗条件，比较树冠边缘与树冠内部、林间裸地的地下水补给差异，体现对水循环过程和植被水文效应的理解。（2）题要求考生根据不同林地密度下各空间单元的面积占比，计算甲、乙、丙三种林地的地下水年补给量，并归纳地下水补给量随林地密度变化的规律，体现数据处理、模型建构和规律概括能力。（3）题要求考生结合我国西北半干旱地区年降水量较少、土壤砂粒多、下渗能力较强等区域特征，判断“最优林地密度论”的适用性，体现区域认知和迁移应用能力。

从学科核心素养看，考生需要将冠层截留、土壤下渗、根系吸水、土壤蒸发和地下水补给等环节联系起来，分析植被对水循环过程的综合影响，体现了综合思维的考查；比较非洲某半干旱地区与我国西北半干旱地区的降水条件和土壤性质差异，判断同一生态水文结论在不同区域中的适用边界，体现了区域认知的考查；利用监测数据和面积占比进行定量计算，形成对林地水源涵养效果的评价，体现了地理实践力的考查；认识到生态建设措施并非简单的“越多越好”，其效果取决于当地气候、土壤、植被和水分收支条件的综合约束，体现了人地协调观的考查。

本题还强调科学结论的条件性。材料中的“最优林地密度论”并非普遍适用于所有半干旱地区，其成立基础是树冠边缘地下水年补给量远高于树冠内部和林间裸地。考生需要理解，地理规律和生态建设经验在应用到新区域时，必须重新检验其气候背景、土壤条件和水文过程是否满足原有前提。这一考查目标有助于引导学生从简单结论记忆转向基于材料证据和区域差异的地理推理。

【试题分析】

半干旱地区水资源条件较为脆弱，降水量有限，潜在蒸发量通常明显大于降水量，地表水、土壤水和地下水之间的转化对植被生长及生态建设具有重要影响。在本题材料中，研究区多年平均年降水量为 700 mm，而年潜在蒸发量达到 1900 mm，说明该地水分收入与大气蒸发需求之间存在明显差距。降水是该地地下水补给的重要水分来源，但降水进入地表以后，并不会全部转化为地下水补给，而要经历冠层截留、地表径流、土壤下渗、土壤蒸发、根系吸水和深层渗漏等多个环节。某一环节的增强或减弱，都可能改变最终进入地下水系统的水量。

在半干旱地区，植被对水源涵养具有双重作用。一方面，植被冠层和枯枝落叶层能够减弱雨滴对地表的直接击溅，延缓地表径流形成，增加水分在地表停留的时间；根系活动及土壤生物活动也可能改善土壤孔隙结构，提高土壤下渗能力，从而有利于降水向土壤深层和地下水系统转化。

另一方面，植被也会增加水分消耗。树冠截留的降水可能在未到达地表前直接蒸发，根系吸收土壤水分供植物蒸腾，林地覆盖增强后植被耗水总量也可能增加。因此，林地是否能够提高地下水补给，关键取决于植被促进下渗的正效应与截留、蒸腾、根系吸水等耗水效应之间的相对强弱。

本题的情境设计将林地内部空间划分为树冠内部、树冠边缘和林间裸地三个单元。三者不是简单的位置差异，而是对应不同的水文过程组合。树冠内部冠层较厚，截留作用较强，根系分布较集中，水分在到达地下水系统前容易被冠层截留和根系吸收；树冠边缘冠层相对较薄，截留损失较小，同时可能汇集来自树冠内部的滴落水，枯枝落叶和根系活动又能改善地表下渗条件；林间裸地缺少冠层和枯枝落叶层的保护，土壤表层易受雨滴击溅和蒸发影响，若土壤黏粒多、有机质含量低，土壤结构较差，还可能导致地表结皮和下渗能力下降。材料中树冠边缘地下水年补给量为100 mm，明显高于树冠内部的20 mm和林间裸地的30 mm，正是上述空间差异在地下水补给量上的集中体现。

(1)题要求考生结合水循环过程，分别说明树冠边缘地下水年补给量高于树冠内部和林间裸地的原因。与树冠内部相比，树冠边缘冠层较薄，降水被枝叶截留的比例较小，直接到达地表或通过滴落到达地表的水量较多；树冠内部被截留的部分水分也可能沿枝叶、枝干向边缘汇集，使树冠边缘形成相对集中的水分输入。同时，树冠边缘根系密度通常低于树冠内部，土壤水分在下渗过程中被根系吸收的比例相对较小，进入深层土壤并补给地下水的可能性增加。因此，树冠边缘相对于树冠内部，具有“到达地表水量较多”和“根系吸水消耗较少”的双重优势。

与林间裸地相比，树冠边缘又具有较强的下渗和保水条件。半干旱地区降水往往具有一定集中性，短时降水强度较大时，如果土壤下渗能力不足，地表径流容易形成，进入地下水系统的水量就会减少。树冠边缘受树冠遮蔽、枯枝落叶覆盖和根系活动影响，地表粗糙度较大，水分在地表停留时间较长，土壤孔隙条件相对较好，有利于降水下渗。枯枝落叶层还能减弱雨滴对土壤表层的击溅，降低地表结皮和径流损失的可能性；冠层

和枯枝落叶层的遮蔽还可减弱太阳辐射和近地面风速对土壤蒸发的影响，从而减少下渗前后的水分损失。因此，树冠边缘相对于林间裸地，具有“下渗能力较强”“径流损失较少”和“土壤蒸发较弱”等特点，最终表现为较高的地下水年补给量。

(2)题要求考生根据不同林地密度下三个空间单元的面积占比，计算整片林地的地下水年补给量。这一计算实质上是加权平均，即将树冠内部、树冠边缘和林间裸地的单位面积地下水补给量，按照其在林地总面积中的占比进行综合。甲林地为稀疏林地，树冠内部、树冠边缘和林间裸地面积占比分别为10%、20%和70%，地下水年补给量为20×10%+100×20%+30×70%=43 mm。乙林地为中等密度林地，三类空间单元面积占比分别为25%、50%和25%，地下水年补给量为20×25%+100×50%+30×25%=62.5 mm。丙林地为密集林地，三类空间单元面积占比分别为50%、40%和10%，地下水年补给量为20×50%+100×40%+30×10%=53 mm。

由计算结果可知，随着林地密度由稀疏到中等，树冠边缘面积占比增加，且树冠边缘单位面积地下水补给量最高，因此整片林地地下水年补给量由43 mm增加到62.5 mm；当林地密度继续增大到密集状态时，树冠内部面积占比明显增加，而树冠内部单位面积地下水补给量最低，林间裸地面积占比减少，树冠边缘面积占比也较中等密度林地下降，导致整片林地地下水年补给量由62.5 mm下降到53 mm。由此可归纳出，该地地下水年补给量随林地密度增加呈先增加后减小的变化规律，即存在一个相对有利于地下水补给的中等林地密度。

这一规律的形成并不是因为“林地越多一定越涵养水源”，也不是因为“树木越多一定越消耗水源”，而是因为不同林地密度改变了树冠内部、树冠边缘和林间裸地的面积组合。当林地过稀时，林间裸地面积大，树冠边缘面积不足，植被改善下渗和降低蒸发的作用未能充分体现；当林地密度适中时，树冠边缘面积占比较大，高补给空间单元对整片林地补给量的贡献最大；当林地过密时，树冠内部面积增加，冠层截留和根系耗水

增强，低补给空间单元比重上升，地下水补给量反而下降。因此，(2)题既考查计算能力，也考查考生对计算结果背后地理过程的理解。

(3)题要求考生将材料中的“最优林地密度论”迁移到我国西北某半干旱地区，并从年降水量和土壤下渗能力两方面说明理由。该题的关键在于识别结论成立的前提。材料明确指出，“最优林地密度论”成立的基础是树冠边缘地下水年补给量远高于树冠内部和林间裸地。也就是说，只有当树冠边缘能够显著增加地下水补给时，随着林地密度变化，才可能因树冠边缘面积占比的增加而出现地下水补给量的峰值。如果区域自然条件发生变化，使树冠边缘相对于林间裸地的补给优势减弱或消失，则原有结论就不能直接套用。

从年降水量看，我国西北半干旱地区总体水分条件比题干所给非洲研究区更受限制，降水量较少，降水时空分布不均，蒸发能力较强。降水量少意味着可参与下渗和地下水补给的水分总量有限。在水分输入不足的条件下，增加林地密度会提高冠层截留量、根系吸水量和植物蒸腾量，有限的降水更容易在到达地下水系统前被消耗。即使树冠边缘能够在局部改善地表下渗条件，由于水分来源本身不足，其增加地下水补给的作用也可能较弱，难以形成材料中树冠边缘补给量远高于其他空间单元的格局。

从土壤下渗能力看，题干设定我国西北某半干旱地区“土壤砂粒多”。砂粒多通常意味着土壤颗粒较粗，孔隙较大，水分下渗速度较快。与非洲研究区“土壤黏粒多、有机质含量低”相比，砂质土壤的下渗能力本身较强，林间裸地并不一定存在明显的下渗受限问题。原研究区中，树冠边缘之所以能显著提高地下水补给，一个重要原因是树冠边缘通过枯枝落叶、根系活动和土壤生物作用改善了原本较弱的土壤下渗条件。但在砂粒多、下渗能力较强的地区，植被对下渗能力的进一步提升空间有限，树冠边缘相对于林间裸地的补给优势会减弱。与此同时，树木带来的冠层截留和根系耗水仍然存在，甚至会随着林地密度增加而增强。

因此，在我国西北某半干旱地区种植该树种，“最优林地密度论”不

成立。其原因不是该树种完全不能改变局部水文过程，而是该地区年降水量较少、土壤下渗能力较强，难以满足“树冠边缘地下水年补给量远高于林间裸地”的前提条件。随着林地密度增加，植被耗水效应可能超过其促进下渗的效应，地下水补给量不一定出现先增加后减小的倒“U”型变化，而可能表现为林地密度越大，地下水补给量越低。该问体现了地理学中的区域差异思想和适地性原则，要求考生认识到生态建设不能机械照搬其他区域经验，而应根据当地水分条件、土壤性质和植被耗水特征进行综合判断。

【试题亮点】

本题以半干旱地区林地水源涵养研究为情境，将生态水文过程、林地空间结构和区域差异融入同一材料之中。试题没有简单停留在“森林涵养水源”或“植被增加耗水”的单向判断，而是以地下水年补给量为评价指标，引导考生分析植被对水循环过程的综合影响。材料设置“树冠内部”“树冠边缘”“林间裸地”三个空间单元，使林地内部水文过程的空间分异得到具体呈现，增强了试题的地理过程性和空间指向性。

试题突出对水循环过程的精细化考查。树冠边缘地下水年补给量高于树冠内部和林间裸地，是冠层截留、滴落水汇集、根系吸水、枯枝落叶覆盖、土壤下渗和土壤蒸发等多种因素共同作用的结果。考生需要将水循环环节落实到具体空间单元中，比较不同位置的水分输入、下渗条件和损耗差异，避免停留在笼统的概念判断上。

试题将过程解释与定量分析结合，通过面积占比和地下水年补给量的加权计算，将林地空间结构变化转化为可计算的水源涵养效果评价。计算本身难度不高，但地理含义明确：面积占比反映林地密度变化，补给量差异反映不同空间单元的水文功能，计算结果揭示地下水补给量随林地密度增加呈先增后减的变化规律，体现了“数据—过程—结论”的统一。

试题进一步通过区域迁移考查科学结论的适用边界。材料中的“最

优林地密度论”成立，依赖于树冠边缘地下水年补给量远高于树冠内部和林间裸地这一前提。我国西北某半干旱地区年降水量较少，水分输入总量有限；土壤砂粒多，下渗能力较强，林间裸地并不一定存在明显的下渗限制。在这种条件下，植被增加带来的下渗增益有限，而冠层截留、根系吸水和蒸腾耗水的影响更加突出，因此不能机械套用原区域结论。

本题有效突破了关于林地水源涵养的线性认识。植被覆盖增加并不必然提高水源涵养能力，半干旱地区树木增多也不必然导致地下水补给持续下降。林地水文效应取决于降水条件、土壤性质、植被结构和耗水过程的综合作用。试题通过“过程解释—模型计算—区域检验”的设问，引导考生从空间结构和水分收支角度理解生态效应的条件性和非线性特征。

从教学导向看，本题有助于引导学生由结论记忆转向证据推理。森林涵养水源、植被恢复和生态建设等内容在教学中较为常见，但其作用效果必须结合区域自然条件具体分析。本题通过真实研究情境和可计算数据，促使考生理解生态建设应遵循因地制宜原则，体现了综合思维、区域认知、地理实践力和人地协调观的综合考查。